மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள்

11. ஒரு வரைபடத்தில், ஒரு அங்குலமானது 120 கி.மீ ஐக் குறிக்கும். நகரம் A ஆனது, B மற்றும் C ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது. மேலும், நகரம் A இலிருந்து B மற்றும் C ஆகிய இரு நகரங்கள் முறையே $4\frac{1}{6}$ அங்குலம் மற்றும் $3\frac{1}{3}$ அங்குலம் தொலைவுகளில் உள்ளன எனில், அவற்றுக்கிடையே உள்ள உண்மையான தொலைவினைக் காண்க.
12. பின்வரும் கூற்றுகள் ஒவ்வொன்றையும் ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் சரிபார்.
    (i) பூச்சியமற்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கு வகுத்தலானது அடைவுப் பண்பை நிறைவு செய்யும்.
    (ii) விகிதமுறு எண்களுக்கு கழித்தலானது பரிமாற்றுப் பண்பினை நிறைவு செய்யாது.
    (iii) விகிதமுறு எண்களுக்கு வகுத்தலானது சேர்ப்புப் பண்பினை நிறைவு செய்யாது.
    (iv) விகிதமுறு எண்களுக்கு கழித்தலின் மீதான பெருக்கலின் பங்கீட்டு விதி உண்மையாகும். அதாவது, $a(b-c)=ab-ac$.
    (v) இரு விகிதமுறு எண்களின் சராசரியானது அவற்றிற்கிடையில் அமையும் ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகும்.
13. $\frac{1}{4}$ பங்கு கேழ்வரகு அடையின் எடை 120 கிராம் எனில், அதே கேழ்வரகு அடையின் $\frac{2}{3}$ பங்கின் எடை என்ன?
14. $p+2q=18$ மற்றும் $pq=40$ எனில், $\frac{2}{p}+\frac{1}{q}$ மதிப்பைக் காண்க.
15. $5\frac{x}{5}\times 3\frac{3}{4}=21$ எனில், x ஐக் காண்க.
16. $\frac{1}{\left(\frac{10}{11}\right)}$ ஆனது $\frac{\left(\frac{1}{10}\right)}{11}$ ஐக் காட்டிலும் எவ்வளவு அதிகம்?
17. 1536 படைப் பயிற்சி மாணவர்கள் சதுர வடிவில் அணிவகுப்பு செய்ய விரும்பினர். இது சாத்தியமாகுமா? சாத்தியமில்லை எனில், மேலும் எத்தனை படைப் பயிற்சி மாணவர்கள் கூடுதலாகத் தேவை?
18. $\sqrt{286225}$ இன் மதிப்பு காண்க. அதனைப் பயன்படுத்தி $\sqrt{2862.25}+\sqrt{28.6225}$ ஐ கணக்கிடுக.
19. சுருக்குக: $(3.769\times 10^5)+(4.21\times 10^5)$
20. சிறியதிலிருந்து பெரியது என வரிசைப்படுத்துக: 16^{25}, 8^{100}, 3^{500}, 4^{400}, 2^{600}

பாடச்சுருக்கம்

- $\frac{a}{b}$ என்ற வடிவில் எழுதக்கூடிய ஒரு எண்ணானது விகிதமுறு எண் எனப்படும். இங்கு a மற்றும் b முழுக்களாகும் மற்றும் $b\neq 0$.
- அனைத்து இயல் எண்கள், முழு எண்கள், முழுக்கள் மற்றும் பின்னங்கள் ஆகியவை விகிதமுறு எண்களாகும்.
- ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணையும் எண்கோட்டில் குறிக்கலாம்.
- 0 ஆனது மிகை விகிதமுறு எண்ணுமல்ல குறை விகிதமுறு எண்ணுமல்ல.
- ஒரு விகிதமுறு எண் $\frac{a}{b}$ இல், பகுதி b ஆனது மிகை முழுவாகவும், (a,b) இன் மீ.பொ.வ = 1 எனவும் இருந்தால், அது திட்ட வடிவில் உள்ளது.
- இரு விகிதமுறு எண்களுக்கிடையில், எண்ணற்ற விகிதமுறு எண்கள் உள்ளன.
- இரு விகிதமுறு எண்களின் கழித்தல் என்பது முதல் விகிதமுறு எண்ணோடு, இரண்டாவது விகிதமுறு எண்ணின் கூட்டல் நேர்மாறைக் கூட்டுவதற்குச் சமமாகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 49 20/11/2022 14:43:48